

TreinoLog

Plano de Negócios

**Plataforma de prescrição, acompanhamento e retenção para profissionais de educação física,
estúdios e academias de pequeno e médio porte**

Universidade de Mogi das Cruzes — UMC**Disciplina:** Governança de TI**Atividade:** Tarefa 1 — Elaboração de Plano de Negócios (metodologia Sebrae / plataforma PNBOX)**Data de entrega:** setembro de 2026**Grupo:**

#	Integrante	RA	Papel assumido na empresa fictícia
1	«nome do integrante 1»	«RA»	CEO — Direção Comercial e de Relacionamento
2	«nome do integrante 2»	«RA»	CTO — Direção de Tecnologia e Dados
3	«nome do integrante 3»	«RA»	COO — Direção de Operações e Sucesso do Cliente
4	«nome do integrante 4»	«RA»	CPO — Direção de Produto e Experiência

Aviso. A TreinoLog Tecnologia Ltda. é uma **empresa fictícia**, criada exclusivamente para fins acadêmicos. CNPJ, endereço, valores de investimento e projeções são simulações elaboradas pelo grupo. Os dados de mercado citados são estimativas de fontes secundárias, listadas no Apêndice C.

Sumário

1. Sumário Executivo
 2. Problema e Solução (Proposta de Valor)
 3. Análise de Mercado
 4. Plano de Marketing
 5. Plano Operacional
 6. Plano Financeiro
 7. Análise Estratégica
 8. Avaliação do Plano de Negócio
- Apêndice A — Mapeamento das seções nas 14 ferramentas do PNBOX
 - Apêndice B — Premissas e metodologia do modelo financeiro
 - Apêndice C — Referências

1. Sumário Executivo

1.1 Resumo dos principais pontos do negócio

A **TreinoLog** é uma empresa de tecnologia (SaaS — *software as a service*) que oferece uma plataforma web e móvel para **prescrição de treino, acompanhamento do aluno e retenção de clientes** em academias de pequeno e médio porte, estúdios de treinamento, assessorias esportivas e para profissionais de educação física autônomos.

O negócio nasce de um problema observado no dia a dia do setor: a maior parte dos profissionais de educação física ainda gerencia fichas de treino em **papel, planilhas e mensagens de WhatsApp**. O resultado é retrabalho, perda do histórico de evolução do aluno, ausência de dados para embasar decisões e — principal consequência econômica — **evasão de alunos** que o gestor só percebe quando a mensalidade deixa de ser paga.

A TreinoLog resolve esse problema com três entregas combinadas: (a) um **painel do profissional** para montar e versionar fichas de treino em minutos; (b) um **aplicativo do aluno** (PWA) que registra cargas, séries e percepção de esforço, funcionando mesmo com sinal instável dentro da academia; e (c) um **motor de retenção** que calcula o Índice de Risco de Evasão (IRE) de cada aluno a partir da aderência ao treino e entrega ao gestor uma lista priorizada de quem precisa ser contatado hoje.

O plano prevê início de operação em **janeiro de 2027**, com investimento total de **R\$ 391.940,00**, equilíbrio operacional no **mês 18**, fluxo de caixa positivo no **mês 19** e recomposição integral do caixa investido no **mês 32**. No Ano 3, a projeção é de **R\$ 2.774.088 de receita bruta, 1.860 clientes ativos** e lucratividade de **17,0%** no mês típico.

Indicador-síntese	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)
Receita bruta (R\$)	257.397	1.226.009	2.774.088
Resultado líquido (R\$)	-185.269	48.182	434.562
Clientes ativos em dezembro	326	997	1.860
Receita recorrente mensal (MRR) em dezembro (R\$)	39.213	131.955	269.950
Alunos ativos atendidos na plataforma	18.488	60.125	119.747

1.2 Dados dos empreendedores, experiência e atribuições

A sociedade é formada por quatro sócios-fundadores, estudantes de Tecnologia da Informação da UMC, que desenvolveram em conjunto o protótipo funcional que dá origem ao produto (aplicação Java/Spring Boot com perfis de administrador e aluno, cadastro de fichas de treino e biblioteca de exercícios).

Sócio	Nome	Formação e experiência	Atribuições na empresa	Participação
1	«integrante 1»	TI (UMC); experiência em atendimento e vendas	CEO: estratégia, relacionamento com academias e redes, captação de investimento, parcerias com CREF/faculdades, gestão financeira	25%
2	«integrante 2»	TI (UMC); desenvolvimento Java/Spring Boot e banco de dados	CTO: arquitetura, back-end, banco de dados, infraestrutura em nuvem, segurança da informação e LGPD (encarregado técnico)	25%
3	«integrante 3»	TI (UMC); processos e suporte	COO: implantação de clientes, suporte, sucesso do cliente, processos operacionais, indicadores de serviço	25%
4	«integrante 4»	TI (UMC); front-end e experiência do usuário	CPO: descoberta de produto, UX/UI, front-end, roadmap, quadro de experimentação	25%

Nenhum sócio recebe salário como empregado: a remuneração se dá por **pró-labore**, iniciando em R\$ 3.500 por sócio e evoluindo conforme a geração de caixa (Quadro 11). O acordo de sócios prevê **vesting de 4 anos com cliff de 12 meses**, dedicação mínima acordada e cláusula de saída, para mitigar o risco de descontinuidade.

1.3 Dados do empreendimento

Item	Descrição
Razão social	TreinoLog Tecnologia Ltda.

Item	Descrição
Nome fantasia	TreinoLog
CNPJ	61.204.877/0001-45 (<i>fictício</i>)
Endereço da sede	Coworking corporativo — Centro, Mogi das Cruzes/SP (<i>endereço fictício</i>)
Início das atividades	Janeiro de 2027
Site / aplicativo	app.treinolog.com.br (<i>fictício</i>)
Porte	Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Modelo de operação	Digital, com atendimento remoto em todo o território nacional

1.4 Missão, visão e valores

Missão. Levar tecnologia simples e acessível de prescrição e acompanhamento de treino a profissionais de educação física e academias de pequeno porte, transformando dados de treino em resultado para o aluno e em retenção para o negócio.

Visão. Ser, até 2032, a plataforma de referência em gestão de treino e retenção de alunos entre as academias e estúdios de pequeno e médio porte do Brasil, presente em 10 mil estabelecimentos.

Valores.

Valor	Como se traduz na prática
O resultado do aluno no centro	Toda funcionalidade precisa responder: isso ajuda o aluno a treinar melhor?
Simplicidade radical	Primeira ficha publicada em menos de 10 minutos, sem treinamento obrigatório
Privacidade por concepção	Dado de saúde é dado sensível: LGPD <i>by design</i> , consentimento e trilha de auditoria
Transparência e governança	Preço público, sem multa de fidelidade, portabilidade de dados garantida
Parceria com o profissional	A plataforma sugere, o profissional registrado no CREF decide e assina
Aprender experimentando	Nenhuma hipótese relevante vai a produção sem experimento e métrica definida

1.5 Setores de atividade e códigos CNAE

Atuação principal em **Tecnologia da Informação (serviços digitais)**, com aplicação no segmento de **saúde, esporte e bem-estar**.

CNAE	Descrição	Uso
6203-1/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis	Principal — assinaturas SaaS
6202-3/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas customizáveis	Secundário — plano Rede e <i>white-label</i>
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em TI	Secundário — implantação e suporte
6311-9/00	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e hospedagem	Secundário — hospedagem da aplicação
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Secundário — capacitação de equipes de clientes

1.6 Forma jurídica

Sociedade Empresária Limitada (Ltda.), com quatro sócios e quotas iguais (25% cada). A escolha se justifica por: (i) separação entre patrimônio pessoal e da empresa; (ii) flexibilidade para entrada de investidor via mútuo conversível em participação; (iii) custo de constituição e manutenção compatível com o porte; e (iv) exigência de pessoa jurídica para contratar com academias e redes.

1.7 Enquadramento tributário

Opção pelo **Simples Nacional** — **Anexo III**, aplicável ao licenciamento de software quando o **Fator R** (folha de pagamento, incluindo pró-labore, sobre a receita bruta dos 12 meses) é **igual ou superior a 28%**. Como a folha da TreinoLog é o principal custo, a condição é atendida com folga em todo o horizonte projetado, o que evita a tributação mais onerosa do Anexo V.

A alíquota efetiva parte de 6% na primeira faixa e evolui com a receita acumulada. No **Ano 4**, a receita projetada supera o teto de R\$ 4,8 milhões, o que provoca o **desenquadramento do Simples** e a migração para o **Lucro Presumido** — evento já previsto e provisionado no plano (Quadro 10.1), com estudo de planejamento tributário programado para o Ano 3.

1.8 Capital social e fontes de recursos

O capital social é de **R\$ 120.000,00**, dividido em 120.000 quotas de R\$ 1,00, integralizado em duas parcelas pelos quatro sócios (R\$ 30.000 cada). O restante do investimento vem de **investidor-anjo** (contrato de mútuo conversível, sem diluição imediata) e de **linha de crédito para inovação** vinculada à aquisição dos ativos. A composição completa está no Quadro 3.

1.9 Objetivos do negócio

#	Objetivo (SMART)	Prazo	Métrica de verificação
O1	Lançar a versão comercial com onboarding 100% autosserviço	Mês 1	Cliente ativa a conta e publica ficha sem contato humano
O2	Alcançar 326 clientes pagantes e R\$ 39.213 de MRR	Mês 12	Relatório de assinaturas
O3	Manter churn mensal $\leq 4,0\%$ (Solo) e $\leq 1,5\%$ (Studio)	Mensal	Painel de retenção
O4	Atingir resultado líquido positivo	Mês 18	DRE mensal
O5	Manter NPS ≥ 60 e CSAT $\geq 4,5/5,0$	A partir do mês 9	Pesquisa trimestral e pós-atendimento
O6	Sustentar disponibilidade $\geq 99,5\%$ e MTTR ≤ 4 horas	Mensal	Monitoramento e registro de incidentes
O7	Recompor integralmente o caixa investido	Mês 32	Fluxo de caixa acumulado
O8	Alcançar R\$ 2.774.088 de receita e 1.860 clientes	Ano 3	DRE anual
O9	Responder 100% das solicitações de titulares (LGPD) em até 15 dias	Mensal	Registro do encarregado de dados

1.10 Produtos e serviços — visão geral

Linha	O que é	Modelo de receita
Assinatura da plataforma	Planos Solo, Pro, Studio e Rede, por número de alunos ativos e de profissionais	Recorrente mensal (MRR)
Implantação assistida	Configuração, importação da base e treinamento (planos Studio e Rede)	Pontual, na contratação
Migração de base	Digitalização de fichas em papel/planilhas com OCR assistido	Pontual, opcional
Integrações e API	Conexão com ERP financeiro, catraca e WhatsApp; <i>white-label</i> no plano Rede	Incluída no plano Rede

1.11 Diferencial competitivo — visão geral

1. **Motor de retenção (IRE)** — o concorrente entrega prescrição; a TreinoLog entrega *quem vai sair da academia e o que fazer a respeito*.
2. **Experiência dupla e offline-first** — profissional e aluno na mesma base, com PWA que funciona com sinal ruim no ambiente da academia.
3. **Governança e conformidade** — trilha de auditoria da prescrição com registro do profissional responsável (CREF), consentimento do titular e portabilidade de dados.
4. **Time-to-value curto** — primeira ficha publicada em menos de 10 minutos; importação de fichas antigas sem digitação manual.
5. **Preço transparente e sem fidelidade** — sem taxa de implantação nos planos de entrada e sem multa de rescisão, reduzindo a barreira de experimentação.
6. **Extensibilidade** — API pública e *webhooks*, permitindo que redes integrem a plataforma ao seu ecossistema (ERP, catraca, CRM).

2. Problema e Solução (Proposta de Valor)

2.1 O problema

Dimensão	Situação atual do profissional / estabelecimento	Consequência
Prescrição	Fichas em papel, cadernos, planilhas e PDFs enviados por WhatsApp	Retrabalho a cada renovação de treino; versões conflitantes
Histórico	Evolução de carga registrada de memória ou não registrada	Impossível demonstrar progresso — principal motivo de desmotivação
Retenção	O gestor descobre a evasão pela inadimplência	Perda de receita recorrente e custo de reposição do aluno
Gestão	Nenhum indicador de aderência por aluno, professor ou horário	Decisões por intuição; ociosidade não identificada
Conformidade	Dado de saúde (anamnese, lesões, medidas) em planilhas e celulares pessoais	Exposição a incidentes e a sanções da LGPD
Responsabilidade técnica	Prescrição sem registro de autoria e data	Fragilidade em caso de questionamento técnico ou judicial

Por que o problema persiste. As soluções existentes se dividem entre (a) aplicativos muito baratos voltados ao personal autônomo, que não atendem à operação de um estúdio com vários professores, e (b) sistemas de gestão de academia (ERP: matrícula, financeiro, catraca), em que o treino é um módulo secundário. Entre os dois extremos fica desatendido o segmento que mais cresce — **estúdios e academias de pequeno e médio porte e assessorias esportivas** —, que precisa de prescrição colaborativa, acompanhamento do aluno e informação de retenção, sem o preço e a complexidade de um ERP completo.

2.2 A solução

A TreinoLog é uma plataforma única com três frentes de valor:

a) Painel do profissional (web). Cadastro de alunos, montagem de fichas por dia da semana, biblioteca de exercícios com vídeo, cópia e versionamento de treinos, periodização, anamnese digital, avaliação física, agenda e relatórios de aderência. Vários professores atuam sobre a mesma base, com permissões distintas e registro de autoria.

b) Aplicativo do aluno (PWA). Ficha do dia, execução guiada com vídeo, registro de séries, cargas e percepção de esforço, histórico de evolução, fotos de progresso e comunicação com o professor. Funciona como aplicativo instalável, com cache local para operar em áreas de sinal fraco e sincronizar depois.

c) Motor de retenção (IRE). A partir da frequência de registro, do intervalo entre treinos, da conclusão das séries prescritas e da evolução de carga, o sistema calcula o **Índice de Risco de Evasão** de cada aluno, classifica a base em faixas de risco e entrega ao gestor uma fila de ação diária, com mensagens sugeridas e registro do contato realizado.

2.3 Canvas da proposta de valor

Segmento	Dores	Ganhos esperados	Como a TreinoLog entrega
Personal autônomo	Tempo gasto montando ficha; aluno "desaparece"; imagem amadora	Mais alunos atendidos por hora; aparência profissional	Modelos de treino reutilizáveis; app com sua marca; lembretes automáticos
Estúdio / academia pequena	Evasão silenciosa; padrão de treino desigual entre professores; retrabalho	Retenção maior; padronização; controle	IRE com fila de ação; biblioteca institucional; permissões e auditoria
Assessoria / rede	Falta de padronização entre unidades; ausência de dados consolidados; integração	Escala com controle; relatórios por unidade	Multiunidade, API, SSO, <i>white-label</i> , painéis comparativos
Aluno (usuário final)	Não sabe se está evoluindo; esquece a execução correta	Clareza e motivação	Histórico visual de evolução; vídeo do exercício; treino no bolso

Declaração de posicionamento. Para estúdios e academias de pequeno e médio porte que perdem alunos sem perceber, a TreinoLog é a plataforma de treino que transforma o registro do aluno em alerta de retenção — diferente dos aplicativos de prescrição, que param na entrega da ficha, e dos ERPs de academia, em que o treino é um módulo

acessório.

2.4 Quadro de experimentação

Nenhuma hipótese crítica é assumida como verdadeira sem experimento. Este quadro é revisado a cada ciclo de duas semanas pelo comitê de produto.

#	Hipótese	Experimento	Métrica	Critério de sucesso	Prazo	Custo (R\$)
H 1	O estúdio percebe valor no IRE e paga por ele	Piloto gratuito de 60 dias em 10 estúdios do Alto Tietê	Conversão em plano pago ao fim do piloto	≥ 5 de 10 convertem	Meses 1–3	2.500
H 2	O aluno registra o treino de forma consistente	Medir registros/semana na base piloto	% de alunos com ≥ 2 registros/semana	≥ 55% na 4ª semana	Meses 1–2	0 (dentro do piloto)
H 3	O onboarding autosserviço dispensa suporte humano	Liberar cadastro público e medir ativação	% que publica 1ª ficha em < 10 min sem contato	≥ 60%	Meses 2–4	1.800
H 4	Uma dupla SDR + closer sustenta 16 fechamentos/mês	Operar 3 meses com metas e registro no CRM	Fechamentos/mês por dupla	≥ 14/mês na média trimestral	Meses 18–21	0 (folha já prevista)
H 5	Parcerias com cursos de educação física geram leads baratos	Convênio com 3 instituições e 1 regional do CREF	CAC do canal parceria	≤ R\$ 120 por cliente	Meses 4–9	3.400
H 6	O IRE prevê evasão melhor que a intuição do gestor	Comparar previsão do modelo com evasão real observada	Acurácia e recall em 90 dias	Recall ≥ 70%	Meses 9–15	4.200
H 7	Redes aceitam pagar por <i>white-label</i> e API	Prospecção ativa de 20 redes regionais	Propostas fechadas no plano Rede	≥ 4 no Ano 2	Meses 13–24	6.000

3. Análise de Mercado

3.1 Panorama e dimensionamento

O Brasil é um dos maiores mercados de fitness do mundo. Estimativas setoriais indicam **41.332 academias ativas e 13,65 milhões de alunos** (penetração de cerca de 7% da população), e o Conselho Federal de Educação Física registra **59.891 empresas ativas** no segmento de atividades físicas, contra 21.541 em 2014. O faturamento do setor é estimado entre **R\$ 17 e R\$ 20 bilhões por ano** (fontes no Apêndice C).

Esse mercado é **pulverizado**: a maior parte dos estabelecimentos é de pequeno porte, com gestão familiar e baixa informatização da área técnica — exatamente o perfil que a TreinoLog atende.

Quadro 16 - Dimensionamento do mercado (TAM / SAM / SOM)

Medida	Base de cálculo	Valor (R\$/ano)
TAM - academias e estúdios	41.332 estabelecimentos x R\$ 4.198,80 (plano Studio anual)	173.544.802
TAM - profissionais autônomos	200.000 profissionais x R\$ 898,80 (média Solo/Pro anual)	179.760.000
TAM total (Brasil)	soma das linhas anteriores	353.304.802
SAM (mercado atingível)	45% do TAM: Sudeste/Sul + estabelecimentos de pequeno e médio porte	158.987.161
SOM (meta do Ano 3)	receita projetada para o Ano 3	2.774.088
Participação no SAM no Ano 3	receita do Ano 3 / SAM	1,74%
Participação no SAM no Ano 4	receita do Ano 4 / SAM	3,10%
Penetração em estabelecimentos (mês 36)	clientes Studio + Rede / 41.332 academias	0,82%
Alunos atendidos na plataforma (mês 36)	base instalada / 13,65 milhões de alunos do país	0,88%

A leitura do quadro é deliberadamente conservadora: a meta do Ano 3 representa **1,74% do mercado atingível**, com presença em **0,82% dos estabelecimentos** do país. O plano não depende, portanto, de liderança de mercado — apenas de execução consistente em um nicho.

3.2 Estudo dos clientes

3.2.1 Segmentação

Segmento	Perfil	Tamanho estimado	Plano-alvo	Ticket mensal	Canal
S1 — Personal autônomo iniciante	Até 20 alunos, atende em academia de terceiros ou domicílio	Muito grande	Solo	R\$ 49,90	Autosserviço
S2 — Personal consolidado / consultoria online	20 a 60 alunos, marca própria	Grande	Pro	R\$ 99,90	Autosserviço + indicação
S3 — Estúdio / academia de bairro	80 a 300 alunos, 3 a 6 professores	Médio	Studio	R\$ 349,90	Vendas assistidas
S4 — Rede regional / assessoria esportiva	2 a 6 unidades, 300 a 1.500 alunos	Pequeno	Rede	R\$ 1.190,00	Venda consultiva

3.2.2 Personas

Persona 1 — Rafael, 29 anos, personal trainer autônomo (S1/S2). Atende 22 alunos em duas academias e três atendimentos em domicílio. Monta ficha em planilha e envia PDF por WhatsApp; perde tempo refazendo treinos parecidos e não consegue provar evolução ao aluno. Ganha cerca de R\$ 5.000/mês e é sensível a preço, mas paga por algo que o faça parecer profissional. *Critério de decisão*: testar sem cartão, resolver em uma tarde, custar menos que uma hora de aula.

Persona 2 — Camila, 38 anos, sócia-proprietária de estúdio de treinamento funcional (S3). 180 alunos, 5 professores, faturamento de R\$ 48 mil/mês. Sua dor é evasão: perde 8 a 12 alunos por mês e só descobre no vencimento. Não consegue garantir que os professores sigam um padrão técnico. *Critério de decisão*: retorno claro — se a plataforma evitar 2 cancelamentos por mês, já se pagou.

Persona 3 — Marcos, 45 anos, gestor de rede regional com 4 unidades (S4). 950 alunos, ERP financeiro e catraca já instalados. Precisa padronizar o método entre unidades, comparar desempenho e integrar sistemas, sem trocar o ERP. *Critério de decisão:* integração via API, contrato com SLA, segurança da informação e LGPD.

Persona 4 — Bruno, 34 anos, aluno (usuário final, não pagante). Treina 3 vezes por semana, esquece a execução dos exercícios e desanima sem ver resultado. É o usuário que determina o valor percebido pelo cliente pagante — e o principal vetor de indicação.

3.2.3 Jornada do cliente

Etapa	O que o cliente faz	Ponto de contato	Risco de perda	Ação da TreinoLog	Métrica
Descoberta	Busca "app para prescrição de treino"; vê conteúdo ou indicação	Blog/SEO, redes sociais, parceria com CREF e faculdades	Não nos encontra	Conteúdo técnico e programa de indicação	Visitantes, origem do lead
Consideração	Compara preço e funcionalidades	Página de planos, comparativo, avaliações	Acha caro/complexo	Preço público e demonstração de 3 min	Taxa visitante→lead
Experimentação	Cria conta e testa 14 dias	Onboarding autosserviço, modelos prontos	Não chega ao primeiro valor	Assistente de primeira ficha em 10 min	Taxa de ativação
Compra	Escolhe plano e cadastra pagamento	Checkout, PIX/cartão	Fricção no pagamento	Sem fidelidade, cancelamento em 1 clique	Taxa trial→pago
Implantação	Importa base e treina a equipe	Migração assistida (Studio/Rede)	Abandono na migração	OCR de fichas antigas e sessão guiada	Tempo até 100% da base migrada
Uso e valor	Prescreve, acompanha, age sobre o IRE	Painel, app do aluno, e-mail semanal	Uso cai e o valor desaparece	Relatório semanal e fila de ação	Alunos ativos, aderência
Expansão	Adiciona professores/unidades	Upgrade dentro do produto	Teto do plano	Upgrade proporcional automático	Receita de expansão (NRR)
Renovação / defesa	Renova e indica	Pesquisa NPS, programa de indicação	Concorrente ou corte de custo	Revisão trimestral de resultado	Churn, NPS, indicações

3.3 Estudo dos concorrentes

Concorrente	Público principal	Preço de referência	Forças	Fraquezas	Como a TreinoLog se posiciona
MFIT Personal	Personal autônomo	A partir de ~R\$ 9,90/mês	Base muito grande de profissionais; marca conhecida; preço agressivo	Foco no autônomo; pouca gestão multiprofissional; retenção não é o núcleo	Não competir por preço no S1; ganhar em S3/S4 com IRE e governança
Tecnofit	Academias e pessoais	Camada gratuita + planos por porte	Solução ampla de gestão; biblioteca de exercícios com vídeo	Treino compete com módulos administrativos; complexidade no estúdio pequeno	Foco no técnico-pedagógico e na retenção, integrando ao ERP existente
Pacto Soluções	Academias pequenas e médias	Mensalidade por porte	Presença consolidada; controle de acesso e financeiro	Módulo de treino menos aprofundado; implantação mais longa	Coexistir via API em vez de substituir o ERP
PersonalGO	Personal autônomo	R\$ 79,90/mês (≈ R\$ 49,90 anual)	Camada gratuita robusta; boa experiência	Pouca aderência a operação multiprofessor	Competir com o plano Pro em funcionalidade, não em preço
TreinoAI	Personal autônomo	A partir de ~R\$ 10,90/mês	Geração de treino assistida por IA; entrada barata	Confiabilidade técnica e responsabilidade profissional	IA como sugestão ao profissional, com registro de autoria e CREF
NextFit / Mobitrainer	Estúdios e academias	Mensalidade por porte	Gestão completa; agendamento de turmas	Treino secundário; custo maior para o estúdio pequeno	Preço intermediário com profundidade técnica
Planilha + WhatsApp (concorrente real)	Todos os segmentos	R\$ 0	Custo zero, domínio total, nenhuma curva de aprendizado	Sem histórico, sem retenção, sem conformidade	Migração sem digitação (OCR) e ganho mensurável de retenção

Conclusão da análise. A concorrência é intensa e barata na ponta do profissional autônomo — razão pela qual os planos Solo e Pro existem como **porta de entrada e canal de aquisição** (o professor traz o estúdio onde trabalha), não como principal fonte de margem. A rentabilidade do plano vem de S3 e S4, onde o concorrente direto é o ERP de

academia, que não resolve o problema técnico-pedagógico, e onde o custo de troca é alto — a favor de quem já detém o histórico de treino.

3.4 Estudo dos fornecedores

Fornecedor / insumo	Papel	Critério de escolha	Custo estimado	Risco de dependência	Mitigação
Provedor de nuvem (AWS ou GCP)	Hospedagem, banco, armazenamento, CDN	Presença no Brasil, crédito para <i>startups</i> , conformidade	R\$ 1.200/mês + R\$ 0,27 por aluno ativo	Alto	Aplicação em contêineres, dados em PostgreSQL/MySQL padrão, portabilidade testada anualmente
Gateway de pagamento e cobrança recorrente	Assinaturas, PIX, cartão, régua de cobrança	Taxa, taxa de aprovação, antifraude	3,29% + R\$ 0,49 por cobrança	Médio	Segundo provedor homologado como reserva
WhatsApp Business API (via BSP)	Notificações e reengajamento	Custo por conversa, estabilidade	Incluído no custo por aluno ativo	Médio	Fallback para e-mail e <i>push</i> do PWA
Biblioteca de vídeos de exercícios	Acervo demonstrativo	Licenciamento, qualidade, cobertura	R\$ 9.800 (pré-operacional) + atualizações	Médio	Produção própria progressiva com professores parceiros
Ferramentas de engenharia (GitHub, CI/CD, observabilidade, design)	Desenvolvimento e operação	Custo por usuário, integração	R\$ 980/mês (Ano 1)	Baixo	Alternativas abertas equivalentes
CRM e automação de marketing	Funil e relacionamento	Integração, custo por contato	Incluído nas ferramentas SaaS	Baixo	Exportação periódica da base
Escritório de contabilidade	Fiscal, folha, Simples Nacional	Experiência com SaaS e Fator R	R\$ 690/mês	Baixo	Contrato mensal, substituível
Assessoria jurídica e DPO como serviço	LGPD, contratos, marca	Especialização em tecnologia	R\$ 450/mês + R\$ 5.400 de setup	Baixo	Conhecimento documentado internamente
Coworking corporativo	Estrutura física	Custo, localização, sala de reunião	R\$ 1.900/mês	Baixo	Contrato mensal, operação híbrida
Fornecedor de equipamentos	Notebooks, monitores, celulares de teste	Garantia, prazo, preço	R\$ 51.840 (investimento fixo)	Baixo	Três cotações por compra

3.5 Tendências de mercado

#	Tendência	Efeito sobre o negócio
1	Digitalização acelerada de academias de pequeno porte	Amplia a base disposta a assinar software (favorável)
2	Consultoria online e modelos híbridos de treino	Aumenta a demanda por acompanhamento remoto (favorável)
3	IA aplicada à periodização e à predição de comportamento	Valida o IRE, mas reduz barreiras de entrada (ambíguo)
4	Wearables e integração com Health Connect / HealthKit	Novas fontes de dado de aderência (favorável)
5	Crescimento da base de alunos impulsionado por saúde e medicamentos GLP-1	Perfil que exige acompanhamento próximo (favorável)
6	Fitness como benefício corporativo (Wellhub, TotalPass)	Aumenta o fluxo de alunos nas academias parceiras (favorável)
7	Rigor crescente na proteção de dado sensível de saúde	Conformidade como diferencial competitivo (favorável)
8	Consolidação e aquisições entre plataformas	Pressão competitiva e possível rota de saída (ambíguo)
9	Envelhecimento populacional e treino orientado à saúde	Prescrição individualizada e registro ganham peso (favorável)
10	Guerra de preços na camada de entrada do mercado	Comprime margem em S1/S2 (desfavorável)

3.6 Oportunidades e ameaças

Oportunidades. (1) Segmento de estúdios e academias pequenas mal atendido entre aplicativos baratos e ERPs completos; (2) retenção como dor economicamente mensurável, que facilita a venda por retorno; (3) parcerias com cursos de educação física e conselhos regionais como canal de baixo custo; (4) coexistência com ERPs via API, ampliando o mercado em vez de disputá-lo; (5) exigência de conformidade em LGPD favorecendo fornecedores preparados; (6) protótipo já desenvolvido, reduzindo tempo e custo até o lançamento.

Ameaças. (1) Concorrentes com base instalada e preço muito baixo; (2) entrada de ERP consolidado no nicho de treino; (3) elevação do CAC com a saturação dos canais digitais; (4) incidente de segurança com dado sensível; (5) dependência de fornecedores de nuvem e pagamento; (6) retração econômica afetando academias de bairro; (7) mudanças regulatórias no exercício profissional ou no tratamento de dados de saúde.

4. Plano de Marketing

4.1 Estratégia de produto

O produto é organizado em quatro planos, com escada de valor clara: o profissional entra no plano de entrada, cresce para o Pro e, quando passa a atuar em estúdio, leva a plataforma para dentro do estabelecimento (movimento *bottom-up* que reduz o custo de aquisição do segmento S3).

Plano	Para quem	Limites	Recursos incluídos	Preço
Solo	Personal autônomo iniciante	Até 20 alunos ativos, 1 profissional	Fichas ilimitadas, app do aluno, biblioteca de exercícios, histórico de cargas	R\$ 49,90/mês
Pro	Personal consolidado, consultoria online	Até 60 alunos ativos, 1 profissional	Solo + anamnese e avaliação física, periodização, marca do profissional no app, relatórios de aderência	R\$ 99,90/mês
Estúdio	Estúdio e academia de bairro	Até 300 alunos ativos, até 6 profissionais	Pro + multiprofissional com permissões, biblioteca institucional, motor de retenção (IRE) , painel de gestão, trilha de auditoria, implantação assistida	R\$ 349,90/mês
Rede	Rede regional e assessoria	Multiunidade, até 25 profissionais	Studio + multiunidade, API e <i>webhooks</i> , SSO, <i>white-label</i> , painéis comparativos, SLA contratual e gerente de conta	R\$ 1.190,00/mês

Política de excedente. Alunos ativos acima do limite do plano são cobrados a R\$ 1,20/aluno/mês, com sugestão automática de *upgrade* quando o excedente se torna mais caro que o plano superior — regra que protege a percepção de justiça do preço.

Roadmap de produto (12 meses).

Trimestre	Entregas
T1/2027	Lançamento comercial: prescrição, app do aluno, biblioteca, cobrança recorrente, onboarding autosserviço
T2/2027	Motor de retenção (IRE) v1, relatórios de aderência, anamnese e avaliação física digitais
T3/2027	Multiprofissional com permissões, OCR de fichas antigas, integração com WhatsApp
T4/2027	API pública e <i>webhooks</i> , painel de gestão do estúdio, exportação e portabilidade de dados
T1/2028	IRE v2 com modelo preditivo, integração com wearables, <i>white-label</i> do plano Rede

4.2 Estratégia de preço

Método. O preço parte do valor percebido e é validado contra o custo. Para o plano Studio, o argumento de venda é direto: a mensalidade média de um aluno de estúdio no Alto Tietê está entre R\$ 150 e R\$ 250; **evitar dois cancelamentos por mês já paga a assinatura**. Para o plano Rede, o preço é calibrado por unidade atendida (cerca de R\$ 300 por unidade).

Verificação de custo. O Quadro 10 mostra o custo variável unitário de cada plano (infraestrutura por aluno, meios de pagamento, comissão e imposto) e a margem de contribuição resultante — todos os planos superam 68% de margem de contribuição, condição necessária para sustentar a estrutura fixa.

Quadro 10 - Planos, preços e custo variável unitário

Plano	Preço/mês (R\$)	Alunos ativos (média)	Custo variável unitário (R\$)	Margem de contribuição unitária (R\$)	%
Solo	49,90	14	15,63	34,27	68,7 %
Pro	99,90	42	34,57	65,33	65,4 %
Studio	349,90	180	128,73	221,17	63,2 %

Plano	Preço/mês (R\$)	Alunos ativos (média)	Custo variável unitário (R\$)	Margem de contribuição unitária (R\$)	%
Rede	1.190,00	950	527,85	662,15	55,6 %

Alíquota efetiva do Simples Nacional usada na referência: 16,5% (Anexo III, RBT12 do Ano 3).

Política comercial. (a) 14 dias de teste sem cartão de crédito; (b) desconto de 15% no pagamento anual antecipado, que melhora o caixa e reduz churn; (c) sem multa de fidelidade — a retenção é sustentada por valor, não por contrato; (d) reajuste anual pelo IPCA, comunicado com 60 dias de antecedência; (e) para instituições de ensino e conselhos parceiros, licença de uso acadêmico gratuita, que alimenta o canal de indicação.

Quadro 13 - Unit economics por plano (base: mês típico do Ano 3)

Plano	Preço/mês (R\$)	MC unitária (R\$)	Churn mensal	Vida média (meses)	LTV (R\$)	CAC máximo suportado = LTV/3 (R\$)
Solo	49,90	34,27	4,0%	25	856,81	285,60
Pro	99,90	65,33	2,8%	36	2.333,28	777,76
Studio	349,90	221,17	1,5%	67	14.744,63	4.914,88
Rede	1.190,00	662,15	0,8%	125	82.769,35	27.589,78

A leitura da relação LTV/CAC é o principal teste de sustentabilidade do modelo: mesmo no plano de entrada, o valor do cliente ao longo da vida suporta um custo de aquisição até três vezes maior que o previsto no plano.

4.3 Estratégia de praça (distribuição)

A distribuição é **100% digital**, sem revenda física:

Canal	Papel	Segmentos	Participação esperada nas vendas (Ano 3)
Site com autosserviço	Cadastro, teste e conversão sem contato humano	S1, S2	62%
Vendas assistidas (inside sales)	SDR qualifica, closer demonstra e fecha remotamente	S3	24%
Venda consultiva	Proposta, prova de conceito e contrato com SLA	S4	4%
Indicação (profissional → estúdio)	Professor usuário leva a plataforma ao estabelecimento	S3, S4	7%
Parcerias institucionais (faculdades, conselhos, fornecedores de equipamentos)	Geração de leads qualificados e credibilidade	Todos	3%

Cobertura geográfica. Ano 1 concentrado no Alto Tietê e Grande São Paulo (proximidade permite piloto presencial e prova social); Ano 2 expansão para Sudeste e Sul; Ano 3 atendimento nacional remoto.

4.4 Estratégia de promoção e divulgação

Canal	Ação	Investimento mensal (Ano 1)	Indicador
Conteúdo e SEO	Blog técnico ("como reduzir evasão", "periodização na prática"), calculadora de evasão gratuita	R\$ 900	Visitantes orgânicos, leads
Mídia paga	Google Ads e Meta Ads segmentados por interesse profissional	R\$ 1.200	CPL, CAC por canal
Redes sociais e vídeo	Instagram/TikTok com professores parceiros demonstrando o produto	R\$ 600	Alcance, cliques, leads
Programa de indicação	1 mês grátis para quem indica; bônus quando a indicação é um estúdio	R\$ 400	Indicações convertidas
Parcerias institucionais	Convênios com cursos de educação física e ações com o CREF regional	R\$ 300	Leads por parceria

Canal	Ação	Investimento mensal (Ano 1)	Indicador
Eventos e feiras	Presença em feiras do setor (a partir do Ano 2)	—	Reuniões agendadas
Comunidade e webinars	Encontros mensais sobre gestão e retenção	R\$ 100	Participantes, NPS

Quadro 15 - Funil de vendas necessário (metas mensais)

Etapa do funil	Taxa de conversão	Mês 12	Mês 24	Mês 36
Visitantes únicos no site/blog	-	16.698	28.942	42.301
Leads (cadastro de e-mail)	3,5%	584	1.013	1.481
Testes gratuitos iniciados (14 dias)	35%	205	355	518
Novos clientes por autosserviço (Solo/Pro)	22%	45	78	114
MQLs de vendas assistidas (Studio/Rede)	-	80	140	210
Demonstrações realizadas	40%	32	56	84
Novos clientes por venda assistida	25%	8	14	21
Total de novos clientes no mês	-	53	92	135

O funil está dimensionado a partir das metas de aquisição do plano financeiro: para entregar 53 novos clientes no mês 12, é preciso sustentar cerca de 16.698 visitantes únicos e 205 testes iniciados por mês. Esse é o principal ponto de atenção do plano — e a razão de o quadro de experimentação testar as taxas de conversão desde o mês 2.

Quadro 14 - Custo de aquisição de clientes (CAC) implícito no plano

Exercício	Marketing (R\$)	Comissões (R\$)	Folha comercial (R\$)	Investimento comercial total (R\$)	Novos clientes	CAC implícito (R\$)	CAC máximo suportado (R\$)	Folga
Ano 1	37.800	7.722	0	45.522	370	123	1.322	10,7x
Ano 2	96.000	36.780	27.651	160.431	908	177	1.356	7,7x
Ano 3	156.000	83.223	140.642	379.865	1.384	274	1.419	5,2x
Ano 4	216.000	147.932	214.448	578.380	1.899	305	1.483	4,9x

O CAC implícito é o resultado da divisão do investimento comercial total pelo número de novos clientes do exercício. A folga indica quantas vezes o CAC poderia crescer antes de comprometer a relação LTV/CAC = 3, referência usual para negócios de receita recorrente.

4.5 Estrutura de comercialização

Elemento	Definição
Equipe comercial	Ano 1: fundadores (CEO à frente); Ano 2: 1 SDR + 1 closer; Ano 3: reforço de marketing
Ferramenta	CRM com funil por segmento, registro de atividades e previsão de fechamento
Ciclo de venda	Autosserviço: 3 a 14 dias. Studio: cerca de 32 dias. Rede: 60 a 90 dias
Remuneração variável	Comissão de 3% sobre a receita bruta (Quadro 14), paga sobre recebimento
Meta por dupla comercial	16 fechamentos/mês em S3 e S4 (hipótese H4)
Pós-venda	COO assume a implantação; revisão trimestral de resultado com o cliente
Cobrança	Recorrência automática em cartão ou PIX; régua de cobrança de 10 dias antes da suspensão

4.6 Localização do negócio

A sede é um **coworking corporativo no centro de Mogi das Cruzes/SP**, com quatro estações fixas e acesso a sala de reunião. A escolha se justifica por:

- **Custo e flexibilidade** — R\$ 1.900/mês, sem obra, sem contrato longo, expansível por estação;
- **Proximidade do mercado piloto** — o Alto Tietê concentra centenas de estúdios e academias de bairro, permitindo visitas presenciais no piloto;
- **Acesso a talento e à universidade** — parceria com a UMC para estágios e projetos de extensão;
- **Irrelevância do ponto comercial** — o produto é vendido remotamente; o endereço tem função administrativa e de encontro da equipe, que opera em modelo híbrido (3 dias presenciais).

5. Plano Operacional

5.1 Estrutura física e layout

Ambiente	Área aproximada	Uso	Ocupação
Estações de trabalho (4)	16 m²	Desenvolvimento, produto, comercial	Sócios e equipe, modelo híbrido
Estação compartilhada (2 posições)	8 m²	Suporte e estágio	Escala alternada
Sala de reunião (compartilhada)	12 m²	Demonstrações, comitês, entrevistas	Reserva por hora
Armário técnico e guarda de equipamentos	2 m²	Notebooks de reserva, celulares de teste, nobreak	Permanente
Áreas comuns (copa, recepção, internet)	—	Infraestrutura do coworking	Incluídas no contrato

Layout lógico. As estações são dispostas em duas duplas frente a frente (tecnologia/produto e comercial/operações), o que favorece a comunicação nas cerimônias diárias sem isolar as funções. A sala de reunião é reservada nos horários de demonstração comercial (10h–12h e 15h–18h), janelas de maior disponibilidade dos gestores de academia.

5.2 Capacidade instalada e de atendimento

Recurso	Capacidade instalada	Demanda no mês 12	Demanda no mês 24	Demanda no mês 36	Decisão
Suporte / sucesso do cliente	~250 clientes por analista	326 clientes	997 clientes	1.860 clientes	1 analista no mês 7; 2º no mês 16; 3º no Ano 4
Capacidade comercial	16 fechamentos/mês por dupla	8 assistidos/mês	14 assistidos/mês	21 assistidos/mês	Dupla no Ano 2; reforço no Ano 3
Infraestrutura em nuvem	Escala horizontal automática	18.488 alunos	60.125 alunos	119.747 alunos	Teste de carga trimestral a 2× o pico
Engenharia	2 entregas por semana	Roadmap T1–T4	Roadmap Ano 2	Roadmap Ano 3	Devs nos meses 11, 20, 28
Implantação assistida	12 implantações/mês por analista	8/mês	14/mês	21/mês	Playbook padronizado + autosserviço guiado

O pico de uso é concentrado entre 6h–9h e 18h–21h, quando a academia está cheia. O dimensionamento da infraestrutura usa como referência **2,5 vezes o pico observado**, com autoescala e testes de carga trimestrais.

5.3 Processos de trabalho

Os processos são modelados em **BPMN 2.0** e mantidos em repositório versionado. A tabela abaixo descreve os processos essenciais em formato de raia (papel), atividade, tipo de elemento BPMN, sistema de apoio e prazo acordado.

P1 — Aquisição e ativação por autosserviço

Raia	Atividade	Elemento BPMN	Sistema	SLA
Cliente	Cria conta e informa segmento	Evento inicial + tarefa de usuário	Plataforma	—
Plataforma	Provisiona ambiente e aplica modelo de treino do segmento	Tarefa de serviço	Plataforma	< 30 s
Cliente	Publica a primeira ficha	Tarefa de usuário	Plataforma	Meta: < 10 min
Plataforma	Verifica ativação em 48 h	Gateway exclusivo	Automação	48 h
Sucesso do cliente	Se não ativou: contato guiado por playbook	Tarefa de usuário	CRM	1 dia útil
Plataforma	Converte em assinatura ao fim do teste	Tarefa de serviço + evento final	Gateway de pagamento	Dia 14

P2 — Implantação assistida (Studio e Rede)

Raia	Atividade	Elemento BPMN	Sistema	SLA
Comercial	Registra contrato e escopo da migração	Evento inicial	CRM	—
Operações	Reunião de <i>kickoff</i> e coleta da base atual	Tarefa de usuário	Videoconferência	2 dias úteis
Plataforma	OCR das fichas em papel/planilhas e carga	Tarefa de serviço	Plataforma	3 dias úteis
Operações	Conferência amostral com o cliente	Tarefa de usuário	Plataforma	1 dia útil
Operações	Treinamento da equipe do cliente (2 sessões)	Tarefa de usuário	Videoconferência	5 dias úteis
Operações	Aceite formal e liberação de produção	Evento final	Plataforma	Até 10 dias úteis

P3 — Prescrição, execução e acompanhamento

Raia	Atividade	Elemento BPMN	Sistema	Controle
Profissional (CREF)	Registra anamnese e avaliação física	Tarefa de usuário	Plataforma	Consentimento do titular registrado
Plataforma	Sugere periodização com base no objetivo	Tarefa de serviço	Motor de sugestão	Sugestão nunca é publicada sozinha
Profissional (CREF)	Revisa, ajusta e publica a ficha	Tarefa de usuário	Plataforma	Registro de autoria, CREF e data (trilha de auditoria)
Aluno	Executa e registra séries, cargas e esforço	Tarefa de usuário	App do aluno (PWA)	Funciona offline e sincroniza
Plataforma	Recalcula aderência e o IRE	Tarefa de serviço	Motor de retenção	Diário, de madrugada
Gestor	Age sobre a fila de risco de evasão	Tarefa de usuário	Painel de gestão	Contato registrado

P4 — Suporte e gestão de incidentes (base ITIL 4)

Prioridade	Definição	Primeira resposta	Solução esperada	Escalonamento
P1 — Crítico	Plataforma indisponível ou dado exposto	15 min	4 h	CTO imediatamente; comunicado a todos os clientes
P2 — Alto	Função essencial indisponível (publicar ficha, registrar treino)	1 h	8 h	CTO em 2 h
P3 — Médio	Função secundária com erro e contorno disponível	4 h úteis	3 dias úteis	COO no 2º dia
P4 — Baixo	Dúvida, melhoria, ajuste cosmético	1 dia útil	Backlog priorizado	Comitê de produto

Todo incidente P1 e P2 gera **análise de causa raiz** documentada em até 5 dias úteis, com ação preventiva registrada no backlog.

P5 — Desenvolvimento e implantação (DevOps)

Fluxo: demanda priorizada no comitê de produto → *branch* → revisão obrigatória por outro desenvolvedor → testes automatizados na integração contínua → *deploy* automático em homologação → validação de produto → *deploy* em produção com liberação gradual e possibilidade de reversão em um comando. Mudanças em banco de dados são versionadas por *scripts* de migração; nenhuma alteração é aplicada manualmente em produção.

P6 — Faturamento e cobrança recorrente

Geração da fatura no dia do aniversário do contrato → tentativa automática em cartão/Pix → em caso de falha, régua de 3 tentativas em 10 dias com aviso por e-mail e WhatsApp → suspensão do acesso no 11º dia, com dados preservados por 90 dias → reativação imediata no pagamento. Emissão de nota fiscal de serviço automatizada e conciliação mensal pela contabilidade.

P7 — Atendimento a titulares de dados (LGPD)

Solicitação recebida em canal exclusivo (privacidade@treinolog.com.br) → identificação do titular → classificação (acesso, correção, portabilidade, eliminação, revogação de consentimento) → execução técnica com registro → resposta formal em **até 15 dias**. Incidentes com dado pessoal seguem o plano de resposta, com avaliação de risco e comunicação à ANPD e aos titulares quando aplicável.

5.4 Recursos tecnológicos

A plataforma evolui a partir do protótipo já construído pelo grupo, o que reduz risco técnico e prazo de lançamento.

Camada	Tecnologia	Justificativa
Back-end	Java 17 + Spring Boot (Spring MVC, Spring Data JPA, Spring Security)	Base do protótipo; maturidade, ecossistema e disponibilidade de mão de obra
Autenticação	Spring Security com senhas em BCrypt , perfis ADMIN/USER, primeiro acesso com senha provisória	Já implementado no protótipo; evolução para MFA e SSO no plano Rede
Front-end profissional	Thymeleaf com evolução progressiva para componentes reativos	Entrega rápida sem reescrita do que funciona
Aplicativo do aluno	PWA instalável com <i>service worker</i> e cache local	Um só código para Android e iOS; opera com sinal instável na academia
Banco de dados	MySQL 8 gerenciado (RDS), com réplica de leitura a partir do Ano 2	Compatível com o protótipo; custo previsível
Armazenamento de mídia	Object storage (S3) + CDN	Correção de dívida técnica: no protótipo as fotos são gravadas em Base64 em coluna LONGTEXT, o que infla o banco e degrada consultas
Versionamento de esquema	Flyway	Substitui o <code>ddl-auto=update</code> do protótipo, inadequado para produção
Empacotamento e execução	Docker + orquestração gerenciada, com autoescala	Portabilidade entre provedores de nuvem
Integração e entrega contínuas	GitHub + Actions (build, testes, análise estática, <i>deploy</i>)	Reduz erro humano e acelera correções
Observabilidade	Métricas, <i>logs</i> centralizados, rastreamento e alertas	Sustenta o SLA de 99,5% e o MTTR de 4 h
Segurança	TLS obrigatório, criptografia em repouso, segredos em cofre, teste de intrusão anual, cópias com RPO de 15 min e RTO de 4 h	Dado de saúde é dado sensível (LGPD, art. 5º, II)
Dados e IA	Camada analítica para aderência e IRE; modelo preditivo a partir do Ano 2	Sustenta o principal diferencial do produto
Integrações	API REST pública, <i>webhooks</i> , WhatsApp Business API, ERPs de academia	Viabiliza coexistência com sistemas já instalados

Dívidas técnicas herdadas do protótipo e tratamento previsto: (1) migrar fotos de Base64/LONGTEXT para object storage; (2) substituir `ddl-auto=update` por migrações versionadas; (3) adicionar MFA e política de senha; (4) criar suíte de testes automatizados com cobertura mínima de 70% no núcleo; (5) segregar ambientes de desenvolvimento, homologação e produção. Os itens 1 a 3 estão no escopo dos investimentos pré-operacionais (finalização do MVP, Quadro 2).

5.5 Necessidade de pessoal, equipe e responsabilidades

Quadro 11 - Quadro de pessoal e custo mensal (mês 36)

Função	Regime	Remuneração (R\$)	Encargos/provisões	Custo mensal (R\$)	Admissão
4 sócios (CEO, CTO, COO, CPO)	Pró-labore	7.500,00 cada	INSS retido do sócio	30.000,00	mês 1
Estagiário(a) de desenvolvimento	Estágio	1.700,00	5%	1.949,26	mês 4
Analista de Suporte/CS I	CLT	2.900,00	35%	4.275,28	mês 7
Desenvolvedor(a) pleno I	CLT	7.500,00	35%	11.056,75	mês 11
Analista de Sucesso do Cliente II	CLT	3.600,00	35%	5.307,24	mês 16

Função	Regime	Remuneração (R\$)	Encargos/provisões	Custo mensal (R\$)	Admissão
SDR (pré-vendas)	CLT	2.800,00	35%	4.127,85	mês 18
Desenvolvedor(a) pleno II	CLT	7.800,00	35%	11.499,02	mês 20
Estagiário(a) de suporte	Estágio	1.700,00	5%	1.949,26	mês 22
Executivo(a) de Contas (closer)	CLT	3.800,00	35%	5.602,09	mês 26
Desenvolvedor(a) sênior	CLT	11.000,00	35%	16.216,57	mês 28
Analista de Dados/ML	CLT	8.200,00	35%	12.088,72	mês 31
Analista de Marketing	CLT	5.000,00	35%	7.371,17	mês 33
Analista Administrativo-Financeiro	CLT	4.200,00	35%	6.191,78	mês 38
Desenvolvedor(a) pleno III	CLT	8.000,00	35%	11.793,87	mês 40
Analista de Suporte/CS III	CLT	3.200,00	35%	4.717,55	mês 42
Especialista em Segurança da Informação	CLT	9.500,00	35%	14.005,22	mês 45
Total de pessoal no mês 36				148.151,64	

Matriz de responsabilidades (RACI) dos processos críticos. R = responsável pela execução, A = autoridade final, C = consultado, I = informado.

Processo / decisão	CEO	CTO	COO	CPO
Estratégia e orçamento	A/R	C	C	C
Roadmap de produto	C	C	I	A/R
Arquitetura e segurança da informação	I	A/R	C	C
Implantação e suporte ao cliente	I	C	A/R	I
Precificação e política comercial	A/R	I	C	C
Resposta a incidente P1	I	A/R	R	I
Conformidade com a LGPD	A	R	C	C
Contratação e desligamento	A/R	C	C	C

Política de pessoas. Contratação de estagiários da UMC como porta de entrada (dois previstos no horizonte), plano de carreira em duas trilhas (técnica e gestão), avaliação semestral por competências e metas, e orçamento anual de capacitação de R\$ 1.200 por pessoa. Modelo híbrido com três dias presenciais.

5.6 Governança de TI aplicada ao negócio

Como o produto é o próprio serviço de TI, a governança não é acessório — é condição de sobrevivência do modelo de receita recorrente. A estrutura adotada se apoia em **COBIT 2019** (objetivos de governança e gestão) e **ITIL 4** (práticas de serviço), dimensionada ao porte da empresa.

Instância	Composição	Frequência	Decisões e entregas
Comitê de Governança	4 sócios	Mensal	Aprovação de orçamento, riscos, política de segurança, indicadores estratégicos
Comitê de Produto	CPO, CTO, COO	Quinzenal	Priorização do backlog, quadro de experimentação, aceite de entregas
Reunião de Operação e Serviço	COO, CTO, suporte	Semanal	Incidentes, SLA, capacidade, causa raiz
Revisão de Segurança e Privacidade	CTO (encarregado técnico), jurídico externo	Trimestral	Riscos de segurança, RIPD, acessos, resultado de testes

Objetivo COBIT 2019	Aplicação na TreinoLog	Indicador
EDM01 — Assegurar governança	Comitê mensal com pauta e ata; alçadas definidas	100% das reuniões realizadas com ata
APO12 — Gerenciar riscos	Matriz de riscos revisada trimestralmente (seção 7.3)	Riscos altos com plano de ação ativo
APO13 / DSS05 — Segurança	Política de segurança, gestão de acessos, teste de intrusão anual	Zero incidentes reportáveis; 100% de acessos revisados por trimestre

Objetivo COBIT 2019	Aplicação na TreinoLog	Indicador
BAI06 — Gerenciar mudanças	Revisão obrigatória de código, <i>deploy</i> automatizado e reversível	Taxa de falha em mudanças < 15%
DSS02 — Requisições e incidentes	Mesa de serviço com prioridades P1–P4	Cumprimento de SLA ≥ 95%
DSS04 — Continuidade	Cópias com RPO 15 min / RTO 4 h; teste de restauração semestral	Teste de recuperação aprovado
MEA01 — Monitorar desempenho	Painel único de indicadores de negócio e de serviço	Painel atualizado diariamente

Painel de indicadores (revisão mensal no comitê).

Dimensão	Indicadores
Receita	MRR, ARR, receita de expansão, retenção líquida de receita (NRR)
Clientes	Churn por plano, LTV, CAC, LTV/CAC, prazo de retorno do CAC
Produto	Taxa de ativação, alunos ativos, aderência média, uso do IRE
Serviço	Disponibilidade, MTTR, cumprimento de SLA, volume por prioridade
Engenharia	Frequência de <i>deploy</i> , <i>lead time</i> de mudança, taxa de falha, tempo de restauração
Financeiro	Margem de contribuição, custo de infraestrutura por aluno ativo, queima de caixa
Pessoas	Rotatividade, capacitação realizada, satisfação interna

6. Plano Financeiro

6.1 Premissas gerais

Todos os quadros desta seção são gerados por um único modelo financeiro (`modelo_financeiro.py`), a partir das premissas do Apêndice B. Isso garante que investimento, custos, receitas, DRE, fluxo de caixa e indicadores estejam aritmeticamente consistentes entre si. As principais premissas são:

Premissa	Valor adotado	Origem
Horizonte de projeção	48 meses (2027–2030)	Decisão do grupo
Início das operações	Janeiro de 2027	Cronograma do plano
Inflação anual aplicada a folha e estrutura	4,5% a.a.	Estimativa conservadora
Churn mensal por plano	Solo 4,0% / Pro 2,8% / Studio 1,5% / Rede 0,8%	Referências de mercado para SaaS de pequenas empresas
Custo de infraestrutura por aluno ativo	R\$ 0,27/mês	Estimativa de nuvem + notificações
Taxa de meios de pagamento	3,29% + R\$ 0,49 por cobrança	Prática de mercado
Comissão comercial	3% da receita bruta	Política definida no plano
Regime tributário	Simples Nacional, Anexo III (Fator R $\geq$ 28%) até o teto de R\$ 4,8 mi; Lucro Presumido a partir daí	LC 123/2006
Encargos sobre CLT	35% (FGTS e provisões de 13º, férias e 1/3)	CPP recolhida no DAS (Anexo III)
Juros do financiamento	1,15% a.m., 36 meses, 6 de carência	Linha de inovação
Margem de segurança do capital de giro	20% sobre o maior déficit acumulado	Crítério do grupo

6.2 Investimento inicial

Quadro 1 - Investimentos fixos

Item	Valor (R\$)
4 notebooks de desenvolvimento (16GB/512GB) - R\$ 5.200	20.800,00
2 notebooks de apoio (suporte/estágio) - R\$ 3.500	7.000,00
6 monitores 24" - R\$ 890	5.340,00
2 smartphones para teste (Android/iOS) - R\$ 2.900	5.800,00
4 cadeiras ergonômicas - R\$ 1.100	4.400,00
Rede, nobreak, headsets e periféricos	3.900,00
Smart TV 55" + webcam + áudio (sala de reunião)	3.200,00
Impressora multifuncional	1.400,00
Total de investimentos fixos	51.840,00

Quadro 2 - Investimentos pré-operacionais

Item	Valor (R\$)
Constituição da empresa (JUCESP, contador, alvarás)	3.200,00
Registro da marca no INPI (2 classes)	2.100,00
Adequação LGPD (consultoria, políticas, DPO as a service - setup)	5.400,00
Finalização do MVP com terceiros (UX/UI, QA, teste de carga)	22.000,00
Identidade visual, site, landing pages e vídeos	9.800,00
Domínios, certificados e licenças (12 meses antecipados)	3.600,00
Caução do coworking (2 meses)	3.800,00
Treinamento da equipe e certificações cloud	2.600,00
Reserva para contingências pré-operacionais	2.600,00
Total pré-operacional	55.100,00

Quadro 3 - Investimento total e fontes de recursos

Descrição	Valor (R\$)	%
Investimentos fixos (imobilizado)	51.840,00	13,2%
Investimentos pré-operacionais	55.100,00	14,1%
Capital de giro (caixa mínimo dimensionado)	285.000,00	72,7%
Investimento total	391.940,00	100,0%

Fonte de recursos	Valor (R\$)	%
Capital próprio - 4 sócios (R\$ 30.000 cada)	120.000,00	30,4%
Investidor-anjo (mútuo conversível, rodada pre-seed)	215.000,00	54,4%
Financiamento de inovação para ativos (1,15% a.m., 36 meses)	60.000,00	15,2%
Total de fontes	395.000,00	100,0%

Caixa disponível na abertura (fontes - investimentos fixos e pré-operacionais): **R\$ 288.060,00**. Maior necessidade de caixa observada na simulação: **R\$ 237.025,74** (mês de maior déficit acumulado); capital de giro dimensionado com 20% de folga = **R\$ 285.000,00**.

Como o capital de giro foi dimensionado. Em negócios de receita recorrente, o caixa é consumido antes de a base de assinantes cobrir a estrutura. O modelo simula os 48 meses com caixa inicial zero, identifica o **maior déficit acumulado** e adiciona 20% de margem de segurança. O resultado (R\$ 285.000) responde por 72,7% do investimento total — proporção esperada em software, onde o imobilizado é pequeno e o esforço é remunerar equipe até o ponto de equilíbrio.

Estrutura de capital. A dívida (R\$ 60.000) é vinculada apenas à aquisição dos ativos, e não ao financiamento do prejuízo do ramp-up: uma dívida amortizável em 36 meses usada para cobrir queima de caixa exigiria mais caixa do que aporta. O giro é coberto por **capital de risco** (sócios e investidor-anjo), que não gera desembolso obrigatório antes da geração de resultado.

6.3 Estimativa de faturamento

A receita tem duas naturezas: **recorrente** (assinaturas, que formam o MRR) e **pontual** (implantação e migração de base, cobradas na entrada dos planos Studio e Rede). A projeção parte da curva de aquisição de clientes por plano, deduzido o churn mensal.

Marco	Clientes ativos	Alunos ativos	MRR (R\$)	Receita do mês (R\$)
Mês 12 (dez/2027)	326	18.488	39.213	50.003
Mês 24 (dez/2028)	997	60.125	131.955	150.504
Mês 36 (dez/2029)	1.860	119.747	269.950	299.850

Composição da base ao fim do Ano 3: Solo 908, Pro 613, Studio 312, Rede 26. A concentração de receita nos planos Studio e Rede é intencional — são os segmentos de maior margem de contribuição, menor churn e maior custo de troca.

6.4 Custos variáveis e custos de comercialização

Os custos que variam com a receita são: **impostos sobre vendas**, **taxas de meios de pagamento**, **comissão comercial (3%)** e **infraestrutura por aluno ativo**. O custo variável unitário de cada plano e a margem de contribuição resultante constam do **Quadro 10** (seção 4.2); os custos de comercialização, no **Quadro 14** (seção 4.4).

O indicador operacional que sintetiza essa estrutura é o **índice de margem de contribuição de 67,6%** no mês típico: de cada R\$ 100 faturados, R\$ 67,55 ficam disponíveis para cobrir custos fixos e gerar lucro.

6.5 Custos fixos operacionais

Quadro 12 - Custos fixos operacionais mensais

Item	Ano 1 (R\$)	Ano 2 (R\$)	Ano 3 (R\$)
Coworking corporativo (4 estações + sala de reunião)	1.900,00	2.470,00	3.230,00
Energia, água e limpeza (rateio)	320,00	416,00	544,00
Internet dedicada e telefonia	260,00	338,00	442,00
Infraestrutura de nuvem - base fixa	1.200,00	1.560,00	2.040,00
Ferramentas SaaS (Git, CI/CD, design, CRM, observabilidade)	980,00	1.274,00	1.666,00
Serviços contábeis	690,00	897,00	1.173,00
Assessoria jurídica e LGPD (mensal)	450,00	585,00	765,00
Seguros e segurança da informação (pentest rateado)	380,00	494,00	646,00
Material de escritório e copa	240,00	312,00	408,00
Manutenção e despesas diversas	260,00	338,00	442,00
Marketing e vendas	3.800,00	8.000,00	13.000,00
Pessoal (pró-labore + CLT com encargos)	33.825,00	62.435,10	111.443,22
Depreciação	830,00	1.130,00	1.530,00
Total de custos fixos mensais	45.135,00	80.249,10	137.329,22

Valores dos meses 12, 24 e 36 (já com inflação de 4,5% a.a. sobre folha e escala de estrutura).

O quadro de pessoal detalhado, com cargos, regime, encargos e mês de admissão, está no **Quadro 11** (seção 5.5). A folha representa a maior parte do custo fixo — característica de empresa de software — e é o principal instrumento de controle de caixa: no cenário pessimista (seção 6.10), o freio de contratações é a primeira alavanca acionada.

6.6 Depreciação

Grupo de ativos	Valor (R\$)	Vida útil	Depreciação mensal (R\$)
Equipamentos de informática e eletrônicos	47.440,00	5 anos (20% a.a.)	790,67
Móveis e utensílios	4.400,00	10 anos (10% a.a.)	36,67
Total no Ano 1	51.840,00	—	≈ 830,00

Nos Anos 2, 3 e 4, a depreciação sobe para R\$ 1.130, R\$ 1.530 e R\$ 1.900 por mês, incorporando os investimentos de expansão (renovação de equipamentos e postos de trabalho das novas contratações), lançados no fluxo de caixa como *capex* de R\$ 3.000, R\$ 5.000 e R\$ 6.000 mensais.

6.7 Regime e carga tributária

Quadro 10.1 - Carga tributária projetada e regime

Exercício	Receita bruta (R\$)	Regime vigente no fim do ano	Impostos sobre vendas (R\$)	Carga efetiva
Ano 1	257.397	Simples Nacional - Anexo III	16.172	6,3%
Ano 2	1.226.009	Simples Nacional - Anexo III	134.455	11,0%
Ano 3	2.774.088	Simples Nacional - Anexo III	407.563	14,7%
Ano 4	4.931.067	Simples Nacional - Anexo III	849.931	17,2%

A partir do mês em que a receita acumulada dos 12 meses anteriores supera R\$ 4.800.000, a empresa é desenquadrada do Simples Nacional e passa ao Lucro Presumido (presunção de 32% para serviços). O plano já projeta esse desenquadramento no Ano 4 e prevê estudo de planejamento tributário no Ano 3.

6.8 Demonstrativo de resultados (DRE)

Quadro 7 - Demonstrativo de resultados (DRE) - Anos 1 a 4 (R\$)

Conta	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
1. Receita com assinaturas (recorrente)	192.197	1.048.161	2.476.620	4.491.387
2. Receita com serviços (implantação/migração)	65.200	177.849	297.468	439.680
3. Receita bruta total	257.397	1.226.009	2.774.088	4.931.067
4. (-) Impostos sobre vendas (Simples Nacional)	-16.172	-134.455	-407.563	-849.931
5. (-) Custos variáveis totais	-38.784	-203.766	-467.744	-830.499
6. = Margem de contribuição	202.441	887.788	1.898.781	3.250.638
7. (-) Pró-labore dos sócios	-192.000	-288.000	-360.000	-432.000
8. (-) Salários e encargos (CLT)	-59.805	-332.420	-791.565	-1.296.445
9. (-) Marketing e vendas	-37.800	-96.000	-156.000	-216.000
10. (-) Outros custos fixos operacionais	-80.160	-104.208	-136.272	-168.336
11. (-) Depreciação	-9.960	-13.560	-18.360	-22.800
12. = Resultado operacional (EBIT)	-177.284	53.600	436.583	1.115.057
13. (-) Despesas financeiras (juros)	-7.985	-5.418	-2.022	0
14. = Resultado líquido do exercício	-185.269	48.182	434.562	1.115.057
15. (+) Depreciação (não desembolsável)	9.960	13.560	18.360	22.800
16. (-) Amortização do financiamento	-10.412	-23.095	-26.492	0
17. (-) Investimentos de expansão (capex)	0	-36.000	-60.000	-72.000
18. = Fluxo de caixa do exercício	-185.721	2.646	366.429	1.065.857

Indicador de fechamento	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Clientes ativos em dezembro	326	997	1.860	2.889
Alunos ativos na plataforma	18.488	60.125	119.747	198.175
MRR de dezembro (R\$)	39.213	131.955	269.950	457.705
Saldo de caixa no fim do ano (R\$)	102.339	104.985	471.415	1.537.272
Margem de contribuição / receita	78,6%	72,4%	68,4%	65,9%
Resultado líquido / receita	-72,0%	3,9%	15,7%	22,6%

Leitura do resultado. O Ano 1 fecha com prejuízo de R\$ 185.269 — resultado esperado e planejado, coberto pelo capital de giro dimensionado no Quadro 3. O Ano 2 já apresenta lucro líquido de R\$ 48.182, e o Ano 3 alcança R\$ 434.562, equivalentes a 15,7% da receita bruta. O ponto de virada é o **mês 18**, quando a margem de contribuição passa a cobrir integralmente a estrutura fixa.

6.9 Fluxo de caixa

Quadro 4 - Fluxo de caixa mensal do Ano 1 (R\$)

Mês	Cientes	Alunos ativos	Receita bruta	Impostos	Custos variáveis	Margem de contrib.	Custos fixos	Result. líquido	Fluxo do mês	Saldo de caixa
1	9	348	2.009	121	187	1.702	24.010	-22.998	-22.168	265.892
2	21	758	3.035	182	367	2.486	24.010	-22.214	-21.384	244.508
3	37	1.449	5.842	351	700	4.791	24.010	-19.909	-19.079	225.428
4	57	2.374	9.155	549	1.130	7.476	25.795	-19.009	-18.179	207.249
5	81	4.339	15.414	925	1.978	12.511	25.795	-13.974	-13.144	194.105
6	107	5.574	16.782	1.007	2.460	13.315	25.795	-13.170	-12.340	181.765
7	136	6.850	19.788	1.187	3.008	15.593	35.010	-20.107	-20.963	160.802
8	169	9.339	28.387	1.703	4.111	22.573	35.010	-13.108	-13.983	146.819
9	204	10.905	29.398	1.764	4.703	22.931	35.010	-12.730	-13.625	133.194
10	241	12.685	34.694	2.082	5.496	27.116	35.010	-8.525	-9.440	123.754
11	282	15.487	42.888	2.770	6.701	33.418	45.135	-12.328	-13.263	110.491
12	326	18.488	50.003	3.532	7.942	38.530	45.135	-7.196	-8.151	102.339

Quadro 5 - Fluxo de caixa mensal do Ano 2 (R\$)

Mês	Cientes	Alunos ativos	Receita bruta	Impostos	Custos variáveis	Margem de contrib.	Custos fixos	Result. líquido	Fluxo do mês	Saldo de caixa
13	372	21.685	60.130	4.548	9.409	46.173	58.351	-12.749	-16.425	85.915
14	419	23.945	62.827	5.173	10.303	47.350	58.351	-11.550	-15.247	70.668
15	470	27.353	73.999	6.512	11.819	55.668	58.351	-3.212	-6.930	63.738
16	523	30.811	81.327	7.744	13.240	60.343	63.430	-3.594	-7.333	56.405
17	577	33.504	86.249	8.693	14.355	63.201	63.430	-715	-4.475	51.930
18	633	37.157	96.833	10.160	15.943	70.730	67.380	2.886	-896	51.034
19	692	40.992	106.243	11.531	17.559	77.153	67.380	9.331	5.527	56.561
20	752	44.825	114.470	12.897	19.141	82.432	78.384	3.629	-198	56.363
21	812	47.871	120.218	14.128	20.406	85.683	78.384	6.902	3.053	59.416
22	873	51.856	131.557	16.007	22.133	93.417	80.249	12.793	8.922	68.338
23	935	56.001	141.654	17.748	23.878	100.028	80.249	19.428	15.533	83.871
24	997	60.125	150.504	19.315	25.579	105.610	80.249	25.033	21.115	104.985

Quadro 6 - Fluxo de caixa mensal do Ano 3 (R\$)

Mês	Cientes	Alunos ativos	Receita bruta	Impostos	Custos variáveis	Margem de contrib.	Custos fixos	Result. líquido	Fluxo do mês	Saldo de caixa
25	1.062	64.421	168.190	22.021	27.814	118.356	96.051	22.000	16.459	121.444
26	1.127	68.707	177.848	23.704	29.610	124.533	101.653	22.600	17.034	138.479
27	1.194	73.161	189.162	25.614	31.516	132.033	101.653	30.123	24.534	163.013
28	1.262	77.601	199.211	27.335	33.380	138.496	117.869	20.394	14.780	177.793
29	1.333	83.156	215.122	29.862	35.778	149.482	117.869	31.405	25.767	203.560
30	1.404	87.736	222.617	31.305	37.617	153.695	117.869	35.642	29.979	233.539
31	1.477	92.479	234.666	34.057	39.649	160.960	129.958	30.845	25.156	258.695
32	1.551	98.151	249.648	37.238	42.063	170.346	129.958	40.256	34.542	293.237
33	1.626	103.024	259.120	39.620	44.066	175.434	137.329	37.998	32.258	325.495
34	1.703	108.825	274.431	42.891	46.537	185.003	137.329	47.593	41.827	367.322
35	1.781	113.824	284.224	45.300	48.595	190.329	137.329	52.946	47.153	414.476
36	1.860	119.747	299.850	48.615	51.120	200.115	137.329	62.758	56.939	471.415

Quadro 6.1 - Fluxo de caixa mensal do Ano 4 (R\$)

Mês	Cientes	Alunos ativos	Receita bruta	Impostos	Custos variáveis	Margem de contrib.	Custos fixos	Result. líquido	Fluxo do mês	Saldo de caixa
37	1.940	125.816	328.303	54.075	54.500	219.729	155.036	64.692	60.592	532.007
38	2.022	131.848	341.888	57.157	57.023	227.708	161.507	66.201	62.101	594.108
39	2.104	138.025	357.143	60.517	59.647	236.979	161.507	75.472	71.372	665.481
40	2.187	144.162	371.017	63.642	62.217	245.157	173.831	71.326	67.226	732.707
41	2.272	150.441	386.554	67.050	64.888	254.616	173.831	80.785	76.685	809.392
42	2.357	156.679	400.703	60.295	67.504	272.905	178.761	94.144	90.044	899.436
43	2.443	163.055	416.510	66.189	70.218	280.103	178.761	101.342	97.242	996.678
44	2.530	169.389	430.922	71.857	72.877	286.188	178.761	107.427	103.327	1.100.006
45	2.619	176.809	451.391	78.488	76.068	296.835	193.396	103.438	99.338	1.199.344
46	2.707	183.226	462.996	83.706	78.674	300.616	193.396	107.220	103.120	1.302.464
47	2.798	190.728	483.700	90.452	81.903	311.345	193.396	117.948	113.848	1.416.312
48	2.889	198.175	499.939	96.503	84.979	318.456	193.396	125.060	120.960	1.537.272

O menor saldo de caixa do período é de **R\$ 51.034**, o que confirma o dimensionamento do capital de giro: a empresa atravessa todo o ramp-up sem necessidade de aporte extraordinário no cenário realista. O fluxo de caixa passa a ser positivo de forma sustentada no **mês 19**.

6.10 Indicadores de viabilidade

Quadro 8 - Indicadores de viabilidade (mês típico: média dos meses 31 a 36)

Indicador	Fórmula	Resultado
Receita bruta do mês típico	-	R\$ 266.990
Margem de contribuição	Receita - impostos - custos variáveis	R\$ 180.364
Índice de margem de contribuição (IMC)	MC / Receita	67,6%
Custos fixos totais	-	R\$ 134.872
Ponto de equilíbrio (faturamento)	Custo fixo / IMC	R\$ 199.649/mês
Ponto de equilíbrio (% da receita do mês típico)	PE / Receita	74,8%
Lucratividade	Lucro líquido / Receita bruta	17,0%
Rentabilidade (a.a.)	(Lucro líquido do mês típico x 12) / Investimento total	139,0%
Rentabilidade efetiva do Ano 2	Lucro líquido do Ano 2 / Investimento total	12,3%
Rentabilidade efetiva do Ano 3	Lucro líquido do Ano 3 / Investimento total	110,9%
Rentabilidade efetiva do Ano 4	Lucro líquido do Ano 4 / Investimento total	284,5%
Prazo de retorno pela fórmula simples (Sebrae)	Investimento total / lucro líquido do mês típico	8,6 meses
Payback efetivo (recomposição integral do caixa investido)	Mês em que o saldo de caixa volta ao nível de abertura	mês 32
Primeiro mês com lucro líquido positivo	-	mês 18
Primeiro mês com fluxo de caixa positivo	-	mês 19
Menor saldo de caixa do período	-	R\$ 51.034

Nota metodológica sobre o payback. A fórmula simples do Sebrae divide o investimento total pelo lucro líquido de um mês já estabilizado e, por isso, desconsidera o período de ramp-up (o Ano 1 opera com prejuízo). O grupo adota como payback oficial do plano a **recomposição integral do caixa investido, no mês 32** (2 anos e 8 meses) - indicador mais conservador e mais aderente ao comportamento de negócios de receita recorrente, em que o retorno depende do acúmulo da base de assinantes.

Interpretação.

- **Ponto de equilíbrio.** A empresa precisa faturar R\$ 199.649 por mês para não ter prejuízo no mês típico, o equivalente a 74,8% da receita projetada — folga de 25,2% sobre o nível de operação previsto.
- **Lucratividade de 17,0%.** Compatível com SaaS em fase de crescimento, que reinveste parte da margem em aquisição e produto em vez de maximizar lucro imediato.
- **Payback no mês 32.** Prazo coerente com negócios de receita recorrente, em que o retorno se constrói pelo acúmulo da base. Pela fórmula simples do Sebrae o prazo seria de 8,6 meses, mas essa conta ignora o prejuízo do ramp-up; o grupo optou por divulgar o indicador mais conservador.
- **Retenção como principal alavanca.** Como a margem de contribuição é alta, cada ponto percentual de churn evitado tem efeito maior no resultado do que a mesma variação em preço — o que justifica o investimento no motor de retenção.

6.11 Construção de cenários e análise de sensibilidade

Quadro 9 - Construção de cenários (Ano 3 e indicadores)

Parâmetro	Pessimista	Realista	Otimista
Aquisição de clientes vs. plano	-35%	plano	+25%

Parâmetro	Pessimista	Realista	Otimista
Churn mensal vs. plano	+40%	plano	-15%
Preço médio vs. plano	-5%	plano	plano
Receita bruta do Ano 3 (R\$)	1.681.711	2.774.088	3.477.516
Margem de contribuição do Ano 3 (R\$)	1.166.351	1.898.781	2.350.745
Resultado líquido do Ano 3 (R\$)	14.808	434.562	886.526
Fluxo de caixa do Ano 3 (R\$)	-53.324	366.429	818.394
Clientes ativos no mês 36	1.074	1.860	2.433
Lucratividade (mês típico)	3,9%	17,0%	26,3%
Rentabilidade anual	19,0%	139,0%	269,4%
Payback simples (meses)	63,2	8,6	4,5
Menor saldo de caixa (R\$)	-107.446	51.034	136.096

Cenário pessimista — e o que fazer. O cenário combina aquisição 35% menor, churn 40% maior e preço médio 5% menor, já com o **freio de custos** acionado (contratações adiadas em 6 meses e marketing reduzido em 40%). Mesmo assim, o caixa chega a R\$ -107.446 no pior mês, o que indica a necessidade de **aporte adicional de aproximadamente R\$ 130 mil** ou de antecipação da rodada seguinte. Por isso o plano prevê, como medida preventiva: (a) cláusula de *follow-on* com o investidor-anjo; (b) linha de crédito pré-aprovada de R\$ 150 mil; e (c) receita de serviços de customização como alavanca de caixa de curto prazo, aproveitando a competência técnica da equipe.

Sensibilidade ao custo de aquisição. Se o CAC dobrar em relação ao previsto no Ano 3, o custo comercial adicional de R\$ 379.865 reduziria o lucro líquido do exercício de R\$ 434.562 para cerca de R\$ 54.697 — a operação continuaria viável, mas o crescimento teria de ser desacelerado. É a razão de a hipótese H5 (canais de baixo custo via parcerias) ser tratada como crítica no quadro de experimentação.

Sensibilidade ao churn. Um aumento permanente de 1 ponto percentual no churn do plano Studio reduziria a vida média do cliente de 67 para 40 meses, cortando o LTV desse plano em cerca de 40% — impacto que atinge diretamente a rentabilidade do segmento mais lucrativo.

7. Análise Estratégica

7.1 Matriz SWOT (FOFA)

Forças (ambiente interno)	Fraquezas (ambiente interno)
F1. Protótipo funcional já desenvolvido, encurtando prazo e custo até o lançamento	W1. Marca desconhecida, sem prova social nem base instalada
F2. Equipe técnica multidisciplinar com domínio do <i>stack</i> utilizado	W2. Capital limitado e dependência da rodada com investidor-anjo
F3. Estrutura fixa enxuta (coworking e sócios operando o negócio)	W3. Equipe pequena, com concentração de conhecimento (<i>bus factor</i>)
F4. Motor de retenção (IRE) como diferencial de difícil replicação imediata	W4. Pouca experiência prévia em venda B2B recorrente
F5. Conhecimento do mercado local do Alto Tietê para o piloto	W5. Dívidas técnicas herdadas do protótipo
F6. Margem de contribuição elevada (67,6%)	W6. Ausência de integrações prontas com ERPs no lançamento
F7. Governança, segurança e LGPD tratadas desde a concepção	W7. Dependência de fornecedores de nuvem e de meios de pagamento

Oportunidades (ambiente externo)	Ameaças (ambiente externo)
O1. Segmento de estúdios e academias pequenas mal atendido	A1. Concorrentes com base instalada e preço muito baixo
O2. Evasão é dor mensurável, o que facilita a venda por retorno	A2. Entrada de ERP consolidado no nicho de treino
O3. Parcerias com faculdades e conselhos como canal barato	A3. Elevação do CAC pela saturação dos canais digitais
O4. Coexistência com ERPs via API amplia o mercado	A4. Incidente de segurança com dado sensível de saúde
O5. Exigência de conformidade favorece fornecedor preparado	A5. Dependência de fornecedores críticos
O6. Crescimento estrutural do mercado fitness brasileiro	A6. Retração econômica atingindo academias de bairro
O7. IA e wearables ampliando as fontes de dado de aderência	A7. Mudanças regulatórias no exercício profissional ou na proteção de dados

7.2 Cruzamento estratégico da matriz

Cruzamento	Estratégia resultante
F1 + O1 (ofensiva)	Lançar rápido no nicho desatendido com piloto no Alto Tietê, convertendo os 10 primeiros estúdios em casos de sucesso documentados
F4 + O2 (ofensiva)	Vender por retorno: "duas retenções por mês pagam a assinatura", com calculadora de evasão pública como isca de marketing
F7 + O5 (ofensiva)	Usar conformidade e trilha de auditoria como critério de desempate nas vendas para redes
F3 + A3 (defensiva)	Estrutura enxuta permite sustentar o negócio mesmo com CAC maior; folga de 5,2 vezes na relação LTV/CAC
F2 + A2 (defensiva)	Profundidade técnico-pedagógica e API aberta, ocupando o espaço que o ERP não cobre em vez de confrontá-lo
W1 + O3 (reforço)	Parcerias institucionais e programa de indicação para construir prova social sem gastar em mídia
W6 + O4 (reforço)	Priorizar a API pública no roadmap do T4 para viabilizar coexistência com ERPs
W2 + A6 (sobrevivência)	Gatilhos financeiros de contenção definidos, linha pré-aprovada e receita de serviços como amortecedor
W3 + A4 (sobrevivência)	Documentação obrigatória, revisão cruzada de código, cofre de segredos e seguro de responsabilidade cibernética

7.3 Principais riscos e estratégias de mitigação

Escala de severidade: probabilidade (B/M/A) × impacto (B/M/A). Riscos de severidade alta são acompanhados mensalmente pelo Comitê de Governança.

#	Risco	Prob.	Impacto	Severidade	Mitigação	Gatilho de acionamento	Responsável
R1	CAC acima do previsto	A	A	Alta	Canais de baixo custo (parcerias, indicação, conteúdo); folga de 5,2 vezes em LTV/CAC	CAC > R\$ 350 por 2 meses consecutivos	CEO
R2	Churn acima do previsto	M	A	Alta	Onboarding assistido, IRE aplicado à própria base, revisão trimestral de resultado com o cliente	Churn Solo > 5,5% ou Studio > 2,5%	COO
R3	Incidente de segurança com dado sensível	B	A	Alta	LGPD <i>by design</i> , criptografia, teste de intrusão anual, plano de resposta, seguro cibernético	Qualquer incidente confirmado	CTO
R4	Não concretização da rodada com investidor-anjo	M	A	Alta	Plano B: escopo reduzido, receita de customização, adiamento de contratações	90 dias antes do início sem termo assinado	CEO
R5	Concorrente incumbente replica o IRE e baixa preço	M	M	Média	Vantagem de dados históricos, integrações e custo de troca; foco em nicho	Lançamento equivalente por concorrente	CPO
R6	Indisponibilidade em horário de pico	M	M	Média	Autoescala, testes de carga trimestrais a 2,5x o pico, SLO e alertas	Disponibilidade mensal < 99,5%	CTO
R7	Dependência de fornecedor único (nuvem/pagamento)	M	M	Média	Contêineres portáteis, segundo gateway homologado, teste anual de portabilidade	Interrupção > 4 h ou reajuste > 20%	CTO
R8	Saída de sócio-chave	B	A	Média	<i>Vesting</i> de 4 anos com <i>cliff</i> de 12 meses, documentação, revisão cruzada de código	Comunicação formal de saída	CEO
R9	Inadimplência de clientes	M	B	Baixa	Cobrança recorrente automatizada, régua de 10 dias, suspensão automática	Inadimplência > 4% do MRR	COO
R10	Desenquadramento do Simples Nacional	A	M	Média	Planejamento tributário no Ano 3, provisão no Ano 4	RBT12 > R\$ 4,3 mi	CEO
R11	Responsabilidade técnica sobre prescrição automatizada	B	A	Média	IA apenas sugere; publicação exige profissional registrado, com autoria e data em trilha de auditoria	Qualquer questionamento técnico formal	CTO
R12	Sobrecarga da equipe reduzida (atraso no roadmap)	A	M	Média	Escopo trimestral fechado, priorização no comitê de produto, estagiários como apoio	Atraso > 3 semanas em entrega crítica	CPO

7.4 Fatores críticos de sucesso

- Ativação rápida** — o cliente precisa alcançar valor (primeira ficha publicada) em menos de 10 minutos; sem isso, nenhum investimento em aquisição se converte em receita.
- Aderência do aluno** — o IRE só funciona se o aluno registrar o treino; a experiência do aplicativo é, portanto, condição do diferencial competitivo.
- Custo de aquisição sob controle** — a viabilidade depende de canais de baixo custo (parcerias, indicação e conteúdo) e não de mídia paga.
- Retenção dos planos Studio e Rede** — concentram margem; churn nesses planos custa muito mais que nos planos de entrada.
- Confiabilidade do serviço** — indisponibilidade em horário de pico destrói confiança em um produto usado durante o treino.
- Disciplina de caixa** — respeitar os gatilhos de contenção definidos, sem antecipar contratações com base em otimismo de pipeline.

8. Avaliação do Plano de Negócio

Conclusão sobre a viabilidade. O plano se mostra **viável sob condições controladas**. Os indicadores do mês típico (margem de contribuição de 67,6%, lucratividade de 17,0%, ponto de equilíbrio 25,2% abaixo da receita projetada e recomposição do caixa investido no mês 32) sustentam a decisão de seguir. O investimento total de R\$ 391.940,00 é compatível com a capacidade de captação descrita, e o menor saldo de caixa projetado (R\$ 51.034) mostra que o capital de giro foi dimensionado com folga suficiente para o ramp-up.

Condicionantes. A viabilidade depende de três hipóteses que o plano trata explicitamente como críticas: (1) o custo de aquisição permanecer na ordem de grandeza projetada, sustentado por canais de baixo custo; (2) o churn dos planos Studio e Rede permanecer nos níveis previstos; e (3) a rodada com investidor-anjo se concretizar antes do início das operações. A falha na terceira hipótese não inviabiliza o negócio, mas exige redução de escopo e crescimento mais lento — como demonstrado no cenário pessimista.

Pontos de atenção reconhecidos pelo grupo. O plano assume um funil de aquisição eficiente e um custo de aquisição abaixo do que se pratica em vendas B2B assistidas; essa é a fragilidade mais relevante da projeção. Ela é mitigada pela folga de 5,2 vezes na relação LTV/CAC e pela previsão explícita de desaceleração do crescimento caso o CAC dobre. Do lado do custo, o cenário pessimista demonstra que a estrutura enxuta permite reagir sem comprometer a operação, ainda que exija aporte complementar.

Recomendação e próximos passos.

#	Próximo passo	Prazo
1	Executar o piloto com 10 estúdios do Alto Tietê (hipóteses H1 e H2) antes de constituir a empresa	Trimestre anterior à abertura
2	Fechar a rodada com investidor-anjo e formalizar o acordo de sócios com <i>vesting</i>	Até 90 dias antes do início
3	Concluir as correções de dívida técnica do protótipo (mídia, migrações, MFA, testes)	Período pré-operacional
4	Implantar o painel de indicadores e os comitês de governança desde o mês 1	Mês 1
5	Reavaliar o plano financeiro com dados reais do trimestre e recalibrar o modelo	Mês 4 e trimestralmente

Reflexão de Governança de TI. O exercício evidencia o que a disciplina propõe: em um negócio digital, as decisões de TI *são* decisões de negócio. A escolha de arquitetura define o custo variável por aluno e, portanto, a margem de contribuição; a política de segurança e privacidade é argumento de venda para redes; a disciplina de mudanças determina a confiabilidade percebida e, com ela, o churn; e o painel de indicadores é o instrumento que liga a operação técnica às metas financeiras. A governança, aqui, não é custo de conformidade — é o mecanismo que transforma tecnologia em valor mensurável para o negócio.

Apêndice A — Mapeamento das seções nas 14 ferramentas do PNBOX

A plataforma PNBOX do Sebrae organiza o plano de negócios em **quatro blocos temáticos** — *Cliente e Mercado*, *Problema e Solução*, *Canais de Aquisição* e *Finanças* — distribuídos em **14 ferramentas** modulares. A tabela abaixo indica em qual seção deste documento está o conteúdo de cada ferramenta, para transcrição direta na plataforma. Os nomes das ferramentas podem variar ligeiramente na interface.

Bloco PNBOX	Ferramenta	Seção deste plano	Conteúdo a transcrever
Cliente e Mercado	1. Segmentação de mercado	3.2.1	Segmentos S1 a S4, com tamanho, plano-alvo e ticket
Cliente e Mercado	2. Geração de personas	3.2.2	Personas Rafael, Camila, Marcos e Bruno
Cliente e Mercado	3. Jornada do cliente	3.2.3	Oito etapas, com pontos de contato, riscos e métricas
Cliente e Mercado	4. Análise da concorrência	3.3	Sete concorrentes comparados, incluindo "planilha + WhatsApp"
Problema e Solução	5. Problema	2.1	Seis dimensões do problema e sua consequência econômica
Problema e Solução	6. Proposta de valor	2.2 e 2.3	Canvas por segmento e declaração de posicionamento
Problema e Solução	7. Quadro de experimentação	2.4	Hipóteses H1 a H7, com métrica, critério, prazo e custo
Canais de Aquisição	8. Canais de aquisição	4.3 e 4.4	Cinco canais, participação esperada e investimento
Canais de Aquisição	9. Funil de vendas	4.4 (Quadro 15)	Etapas, taxas de conversão e metas dos meses 12, 24 e 36
Finanças	10. Investimentos	6.2 (Quadros 1 a 3)	Investimento fixo, pré-operacional, capital de giro e fontes
Finanças	11. Ganhos (receitas)	6.3	MRR, receita de serviços e evolução da base de clientes
Finanças	12. Custos	6.4 a 6.6 (Quadros 10, 11, 12)	Custos variáveis, de comercialização, fixos e depreciação
Finanças	13. Precificação	4.1 e 4.2 (Quadros 10 e 13)	Planos, preços, margem unitária e <i>unit economics</i>
Finanças	14. DRE, indicadores e simulador de resultados	6.7 a 6.11 (Quadros 7 a 9)	DRE, fluxo de caixa, indicadores de viabilidade e cenários

Roteiro sugerido de preenchimento no PNBOX. (1) Criar o plano com o nome "TreinoLog"; (2) preencher o bloco *Problema e Solução* (seções 2.1 a 2.4); (3) preencher *Cliente e Mercado* (seção 3); (4) preencher *Canais de Aquisição* (seção 4); (5) lançar as *Finanças* na ordem investimentos → ganhos → custos → DRE, conferindo cada campo contra os quadros da seção 6; (6) revisar os campos descritivos do resumo executivo (seção 1); (7) gerar o PDF pela própria plataforma e anexá-lo à entrega. Antes de gerar o PDF, confirmar que **nenhum campo obrigatório ficou vazio** — a completude é o critério prioritário de avaliação da atividade.

Apêndice B — Premissas e metodologia do modelo financeiro

Todos os quadros financeiros são calculados pelo arquivo `modelo_financeiro.py`, executável com `python3 modelo_financeiro.py`, que produz `tabelas_financeiras.md` e `resultados.json`. Qualquer premissa alterada recalcula automaticamente investimento, custos, DRE, fluxo de caixa, indicadores e cenários — evitando divergências entre seções.

B.1 Premissas de receita

Parâmetro	Valor
Preços mensais	Solo R\$ 49,90 / Pro R\$ 99,90 / Studio R\$ 349,90 / Rede R\$ 1.190,00
Alunos ativos por cliente (média)	Solo 14 / Pro 42 / Studio 180 / Rede 950
Churn mensal	Solo 4,0% / Pro 2,8% / Studio 1,5% / Rede 0,8%
Serviços pontuais	Implantação: Studio R\$ 890, Rede R\$ 2.400; migração de base R\$ 450, com adesão de 60%
Aluno excedente ao limite do plano	R\$ 1,20/aluno/mês (não considerado na projeção, por conservadorismo)
Curva de aquisição	Definida mês a mês para 48 meses (vetor ADDS no modelo)
Reajuste anual	4,5% sobre preços, folha e estrutura

B.2 Premissas de custo

Parâmetro	Valor
Infraestrutura variável	R\$ 0,27 por aluno ativo/mês (nuvem, notificações e mensageria)
Meios de pagamento	3,29% da receita de assinaturas + R\$ 0,49 por cobrança emitida
Comissão comercial	3% da receita bruta
Encargos e provisões sobre CLT	35% (FGTS 8% e provisões de 13º, férias e 1/3 de férias)
Encargos sobre estágio	5% (auxílio-transporte); sem FGTS e 13º, conforme Lei 11.788/2008
Contribuição previdenciária patronal	Recolhida no DAS (Anexo III), não somada à folha
Escala dos custos fixos não relacionados a pessoal	1,00 / 1,30 / 1,70 / 2,10 (Anos 1 a 4)
Marketing mensal	R\$ 2.500 → 3.800 → 8.000 → 13.000 → 18.000 (por faixa de meses)
Depreciação	Informática 5 anos; móveis 10 anos
Capex de expansão	R\$ 3.000/mês (Ano 2), R\$ 5.000 (Ano 3), R\$ 6.000 (Ano 4)

B.3 Premissas tributárias

- **Simples Nacional, Anexo III** (LC 123/2006): faixas de 6,00% a 33,00% com parcela a deduzir, aplicadas sobre a RBT12. No primeiro ano, a RBT12 é **proporcionalizada** pela média dos meses já transcorridos multiplicada por 12, conforme a legislação.
- **Fator R** $\geq 28\%$ verificado em todo o horizonte (a folha, incluindo pró-labore, supera esse percentual da receita), o que mantém o enquadramento no Anexo III em vez do Anexo V.
- **Lucro Presumido** a partir do mês em que a RBT12 supera R\$ 4,8 milhões: presunção de 32% para serviços, com IRPJ 15%, adicional de 10% sobre a base que exceder R\$ 20.000/mês, CSLL 9%, PIS 0,65%, COFINS 3% e ISS 2%.

B.4 Premissas de financiamento e de capital

Parâmetro	Valor
Capital social	R\$ 120.000 (4 sócios × R\$ 30.000)
Investidor-anjo	Mútuo conversível, valor definido pelo modelo para fechar o investimento total

Parâmetro	Valor
Financiamento de ativos	R\$ 60.000, 1,15% a.m., 36 meses, 6 de carência de principal, amortização pela Tabela Price (parcela de R\$ 2.376,16)
Capital de giro	Maior déficit acumulado da simulação + 20% de margem de segurança

B.5 Premissas do funil e do dimensionamento de mercado

Parâmetro	Valor
Conversão visitante → lead	3,5%
Conversão lead → teste gratuito	35%
Conversão teste → cliente pagante (autosserviço)	22%
Conversão MQL → demonstração	40%
Conversão demonstração → cliente (venda assistida)	25%
Base de mercado (TAM)	41.332 academias e 200.000 profissionais potenciais
Mercado atingível (SAM)	45% do TAM

B.6 Limitações reconhecidas do modelo

1. A curva de aquisição é uma **premissa de planejamento**, não uma projeção estatística; sua validação é o objeto do quadro de experimentação (seção 2.4).
2. O churn é aplicado de forma constante por plano, sem sazonalidade (na prática, academias sofrem mais evasão em dezembro e janeiro).
3. O modelo não considera receita de aluno excedente nem de parcerias/marketplace, o que torna a projeção de receita conservadora.
4. Custos de infraestrutura crescem linearmente com o número de alunos; ganhos de escala em nuvem tendem a reduzir esse custo unitário, efeito não capturado.
5. Não há correção do capital de giro por inflação após a abertura.
6. O CAC implícito no plano é inferior ao praticado em vendas B2B assistidas; o risco está registrado (R1) e sensibilizado na seção 6.11.

Apêndice C — Referências

Metodologia e plataforma

1. SEBRAE. *PNBOX — plano de negócios*. Disponível em: <https://pnbox.sebrae.com.br/planoNegocio>
2. SEBRAE MINAS. *PNBOX — o seu novo plano de negócios*. Disponível em: <https://sebraemg.com.br/pnbox-novo-plano-negocio/>
3. SEBRAE PARANÁ. *Crie planos de negócios com o PNBOX*. Disponível em: <https://sebraepr.com.br/servicos/pnbox/>
4. SEBRAE. *Como elaborar um plano de negócios* (estrutura de sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional e plano financeiro).

Dados de mercado (fontes secundárias)

5. BLING. *Mercado fitness no Brasil: dados e tendências*. Disponível em: <https://blog.bling.com.br/mercado-fitness-no-brasil/> — referência para 41.332 academias ativas e 13,65 milhões de alunos (HFA Global Report e CONFEE).
6. FECOMERCIO. *O novo fôlego do mercado fitness*. Disponível em: <https://www.fecomercio.com.br/noticia/o-novo-folego-do-mercado-fitness> — referência para 59.891 empresas ativas no segmento (CONFEE) e evolução do faturamento setorial.
7. INVESTNEWS. *Boom fitness: Brasil vê academias e alunos crescerem; medicamentos GLP-1 impulsionam o mercado*. Disponível em: <https://investnews.com.br/negocios/de-influencers-a-ozempic-o-que-esta-por-tras-do-crescimento-do-mercado-fitness-no-brasil/>
8. SISTEMA PACTO. *Mercado fitness no Brasil: panorama completo do setor*. Disponível em: <https://blog.sistemapacto.com.br/mercado-fitness-latino-americano-brasil-2026/>
9. ACAD BRASIL. *Principais motivos que levam os alunos a desistirem da academia e como reduzir a taxa de evasão*. Disponível em: <https://acadbrasil.com.br/blog/noticias/principais-motivos-que-levam-os-alunos-a-desistirem-da-academia-e-como-reduzir-a-taxa-de-evacao/>

Concorrentes analisados

10. MFIT PERSONAL. *Assinaturas*. Disponível em: <https://www.mfitpersonal.com.br/pages/assinaturas.html>
11. TECNOFIT. *Software para personal trainer*. Disponível em: <https://www.tecnofit.com.br/blog/sistema-de-gestao-para-personal-trainer/>
12. PACTO SOLUÇÕES. *Sistema para academia*. Disponível em: <https://sistemapacto.com.br/sistema-para-academia/>
13. PERSONALGO. *Melhor app para personal trainer em 2026: comparativo*. Disponível em: <https://www.personalgo.com.br/post/melhor-app-para-personal-trainer-em-2026/>
14. TREINOAI. *Melhores apps para personal trainer*. Disponível em: <https://www.treinoai.com.br/academy/blog/melhor-app-para-personal-trainer-2026>

Legislação e referenciais técnicos

15. BRASIL. Lei Complementar nº 123/2006 — Simples Nacional (Anexos III e V; Fator R).
16. BRASIL. Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em especial o art. 5º, II (dado pessoal sensível, incluindo dado referente à saúde).
17. BRASIL. Lei nº 11.788/2008 — Lei do Estágio.
18. BRASIL. Lei nº 9.696/1998 — regulamentação da profissão de Educação Física (atuação privativa do profissional registrado no sistema CONFEE/CREF).
19. ISACA. *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*.
20. AXELOS. *ITIL 4 Foundation* — práticas de gerenciamento de serviços.
21. OMG. *Business Process Model and Notation (BPMN)* — versão 2.0.

Ativo próprio do grupo

22. Repositório do protótipo funcional **diariotreino** (Java 17, Spring Boot, Spring Security com BCrypt, Spring Data JPA, Thymeleaf, MySQL 8), desenvolvido pelos integrantes do grupo e utilizado como base técnica do produto descrito neste plano.

Documento elaborado como atividade acadêmica da disciplina de Governança de TI — Universidade de Mogi das Cruzes. Empresa, valores e projeções são fictícios, construídos a partir da metodologia Sebrae e de dados públicos de mercado.